

深圳大学

学术学位硕士研究生学位论文 开题报告书

姓名 王可心 学号 2300552035

年级 2023 级 学制 三年

学院（部） 心理学院

专业名称 040200 心理学

研究方向 认知心理学

指导教师 陈琦教授

2025 年 3 月 19 日

硕士研究生学位论文开题工作指引

学术学位硕士研究生中期综合考核通过者，方可进入学位论文开题阶段。硕士学位论文开题相关要求如下：

一、开题报告内容

1. 选题的来源、研究的意义和价值；
2. 国内外研究现状及水平（文献综述）；
3. 论文研究的主要内容、拟解决的主要问题；
4. 论文特色与创新、重点和难点；
5. 论文拟采用的研究方法、手段或方案，研究计划的可行性分析；
6. 目前已有的科研工作基础和已具备的科学研究条件；
7. 论文总工作量（估计）以及预期达到的目标或结果；
8. 论文写作进度安排及所提供的条件、设备和经费来源。

二、学位论文开题原则上采取“开题报告书 + 现场汇报答辩”形式进行，由各学院或学科点统一组织评审。所有申请开题的研究生打印纸质版开题报告书，经导师签署意见并同意开题后，在规定时间内提交至学院，并按时参加学院组织的开题报告答辩会。

三、开题汇报答辩后，研究生应根据评审小组的意见，对《硕士研究生学位论文开题报告》进行修正和完善，按规定的程序上传系统备案后，方可进入论文写作阶段。

四、学位论文开题后，原则上不得擅自变更研究课题，若选题出现重大变动，需组织重新开题，并按程序重新报批。开题与学位申请的时间间隔以各培养单位在开题系统最终审核重新开题通过的时间算起，不满足学位申请时间间隔要求的应予以推迟毕业。

五、《学术学位硕士研究生学位论文开题报告书》（含工作计划表、开题论证报告、专家评价表）填写内容必须属实，字迹端正清楚，由学院（部）存档备查。

硕士研究生学位论文开题报告

姓 名	王可心	专 业	心理学
研究方向	认知心理学		
论文题目	大脑在视觉工作记忆中抑制干扰的机制		
论文开始日期	2025 年 6 月	预计完成日期	2026 年 3 月
一、选题的来源、研究的理论意义或现实意义、学术价值或应用价值，选题的创新性，国内外研究现状及水平等。 1 研究背景 1.1 工作记忆 工作记忆指的是对信息进行短暂维持和加工的一种核心认知功能(A. Baddeley, 1986)，是推理、语言理解和学习等许多高级认知功能的认知枢纽(A. D. Baddeley & Hitch, 1974)。由控制注意力的中央执行系统、处理视觉信息的视觉空间模板和语音环路三个子成分构成(A. Baddeley, 1992)。 大量神经影像学研究表明枕叶皮层在工作记忆里可能承担着保持视觉信息的功能(Harrison & Tong, 2009; Serences et al., 2009; Sreenivasan et al., 2014)。例如在工作记忆维持期间，所记忆的视觉信息包括颜色、方向等特征都可以从包括初级视觉皮层在内的枕叶皮质中解码(Yu & Shim, 2017)。且其解码效果可以进一步预测个体的行为表现(Harrison & Tong, 2009)。这些研究支持了工作记忆的感觉参与假说(sensory recruitment hypothesis)，即大脑会利用相应的感觉区域来存储记忆内容。 1.2 干扰在工作记忆中的普遍存在 早期视觉皮层负责对视觉刺激进行初步的特征提取和编码(Kamkar et al., 2018)，因此很容易受到外部视觉刺激的影响。由于人们生活在复杂环境中，不可避免地会受到各种干扰，在记忆和维持视觉信息过程中，若出现非记忆目标的视觉干扰信息，这些干扰很可能与视觉记忆内容共同占用早期视觉皮层，进而对记忆的维持和处理产生影响。大量研究证实，干扰确实会损害工作记忆表现(Bettencourt & Xu, 2016; Hallenbeck et al., 2021)。例如，在记忆维持期间呈现的干扰会影响记忆内容的空间频率(Nemes et al., 2011)、运动方向(McKeefry et al., 2007)等视觉特征。但工作记忆又有很强的稳定性，对工作记忆进行干扰只能削弱工作记忆成绩，并不会导致记忆完全丢失。说明大脑有某些机制可以抑制视觉干扰或者将其表征与工作记忆表征分开，从而使工作记忆不受太大影响。 因此，理解大脑如何保持目标相关信息不受干扰是工作记忆模型中的一个重要组成部分，研究其神经机制对于全面理解记忆功能至关重要(Lorenc et al., 2021)。			

1.3 alpha 对干扰的抑制作用

目前研究表明, alpha(8-12Hz)频段可能在抑制干扰过程中发挥着重要作用。通过神经振荡(Neural Oscillations)即对大脑中神经元群体活动的周期性波动进行监控,发现当个体预期到会有干扰出现时,干扰同侧的 alpha 活动会明显增强。这一现象在多个实验中得到了验证(Haegens et al., 2012; Händel et al., 2011)。而且, alpha 活动会根据预期干扰的难度调整其相位及功率,进而有效地保护工作记忆,确保重要信息的有效存储和提取(Bonnefond & Jensen, 2012)。近年来研究者采用不同的实验范式进一步验证 alpha 活动在减少干扰物干扰中起重要作用,发现 alpha 活动的变化与对干扰物的抑制效果密切相关,当 alpha 活动增强时,干扰物对目标搜索的干扰明显减少,表明 alpha 活动可能在主动抑制干扰物方面发挥着关键作用(Zhao et al., 2023)。但是 alpha 在抑制视觉干扰方面的作用仍然存在争议,许多研究并未在干扰呈现时或预期干扰呈现前发现 alpha 功率的增加(Haegens et al., 2012; Poch et al., 2018; Sghirripa et al., 2021; Thut et al., 2006; van Moorselaar et al., 2021; Worden et al., 2000)。Bonnefond 和 Jensen 认为目标感知负载程度、干扰物与目标竞争强度或干扰的可预测性等都会对 alpha 的振荡产生影响,但 alpha 振荡在干扰物抑制中的作用仍然是一个强有力的候选机制(Bonnefond & Jensen, 2024)。

1.4 存储和保护工作记忆内容的神经机制

神经影像学研究表明,大脑可能会通过一种灵活的机制来调整记忆和干扰表征,从而使工作记忆不受影响。在对存储和保护记忆内容的机制进行深入探究时发现,当干扰出现后,即便存在不相关的干扰物,记忆中的方位信息仍能从前叶中解码出来(Bettencourt & Xu, 2016)。神经影像研究进一步指出,在工作记忆任务中枕叶和前叶之间存在一种动态的协同合作关系。负责处理视觉输入的枕叶区域,将记忆内容与新的感觉输入进行对比,从而为后续的决策和行为提供重要依据;前叶区域则采用独特的编码方式维持稳定的记忆信息,能够将来自枕叶等区域的信息进行整合和再加工,确保记忆信息在复杂多变的环境中不被轻易干扰或遗忘,从而为视觉工作记忆在干扰环境下的稳定运行提供坚实的保障(Rademaker et al., 2019)。当干扰较多时,视觉区域和前叶区域会根据干扰的程度和任务的需求,灵活地进行调整,视觉区域可能会减少对干扰信息的处理,主动将更多的资源分配给与当前任务相关的信息处理上(Rademaker & Serences, 2024),从而提高对关键信息的关注度和处理效率;前叶区域则会加强对关键信息的存储和整合,确保工作记忆中的信息能够持续稳定地保存,并且在需要时能够被快速准确地提取和利用(Lorenc et al., 2018)。

这种枕叶和前叶之间的协同合作,以及它们在面对干扰时的动态调整机制,有助于解释干扰存在时记忆内容的动态表征。此外,神经子空间分析也进一步表明,即使在视觉区域,记忆内容和特征匹配的干扰之间也存在空间上的编码分离,即它们存在于不同的编码空间中(Degutis et al., 2024)。这意味着大脑在处理记忆和干扰信息时,采用了一种空间上的隔离策略,避免了两者的相互干扰,从而提高了记忆存储和处理的准确性和稳定性。

1.5 脑电技术在探究工作记忆中抑制干扰机制中的使用

脑电技术通过记录大脑在工作记忆过程中的电活动,是探究抑制干扰的神经机制的关键手

段，有助于深入理解大脑在工作记忆中处理干扰信息的神经机制。脑电技术可以监测大脑在工作记忆过程中不同频率脑电信号的神经振荡(Li et al., 2023; Sghirripa et al., 2021)。此外，工作记忆中抑制干扰的神经机制涉及多个脑区的协同活动，脑电技术在一定程度上也可以通过记录不同脑区的活动(Ester & Weese, 2023; Itthipuripat et al., 2014)，进而研究它们之间的协同关系。

2 问题提出

工作记忆对干扰具有显著抵抗力，保护与目标相关的信息不被干扰是认知功能的关键所在，这一过程涉及多种控制和存储机制，抑制干扰的能力也理应成为工作记忆模型的重要组成部分(Lorenc et al., 2021)。理解抑制干扰的能力在行为和神经层面的相关性，对全面认识现实世界中的记忆功能具有重要意义。

尽管先前的实验已经明确了 **alpha** 频段在工作记忆维持期间对预期干扰的抑制作用，但是目前尚不清楚，大脑究竟是以何种方式对干扰进行抑制的，即能够有针对性地处理不同类型的干扰还是以一种普遍的方式对其控制，**alpha** 振荡的“抑制作用”究竟是作用在提高记忆内容方面还是干扰方面也仍未被深入探索。

此外当前的研究明确了当干扰存在时，大脑活动及记忆表征并不是一成不变的，而是具有适应性和动态性，并且能够根据干扰情景，调整自身的工作机制来保护工作记忆免受干扰的影响。但目前主要专注于探索记忆内容表征的变化，缺乏对干扰的探究，尚不清楚干扰的表征和视觉刺激究竟有何不同，对于干扰的抑制体现在物体层面还是特征层面也是目前仍未解决的问题。

因此基于目前的研究现状，我们提出了四点研究问题：(1) 大脑以何种方式对干扰进行抑制？普遍性抑制还是针对性抑制？(2) **alpha** 频段的活动是通过提高记忆内容对干扰进行抑制还是直接作用于干扰从而削弱干扰的影响？(3) 对于同一物体，作为干扰或作为视觉刺激时的表征有何差异？(4) 如果抑制确实直接作用于干扰本身的，那对干扰的抑制是发生在物体层面还是特征层面？

3 创新点

(1) 本研究从干扰角度出发探讨大脑在干扰和记忆内容共存时的神经活动机制，有助于对工作记忆抑制干扰的神经机制进行完善；

(2) 本研究结合多变量模式分析技术将物体与特征进行分离，系统探讨对干扰的物体和特征层面进行抑制的神经机制。

4 研究意义

(1) 理论意义：本研究从干扰的角度探讨了视觉工作记忆在干扰环境下的工作机制。并在此基础上探讨了抑制干扰的方式，将干扰后的行为表现和神经活动联系起来，为工作记忆系统

中抵抗干扰的神经机制提供了新的视角，有助于建立完善的工作记忆模型。

（2）实践意义：本研究有助于深入理解人类在复杂视觉环境中的认知过程。了解视觉工作记忆如何在干扰下应对干扰并保持记忆信息的稳定，能为解释人类在日常生活和工作中，面对各种视觉干扰时的认知表现提供科学依据，提升对人类认知本质的认识。

可加附页。

二、论文研究的主要内容及拟解决的主要问题，特色与创新、重点和难点，拟采用的研究方法、手段或方案，研究计划与可行性分析。

1 研究内容及框架

本研究采集脑电和眼动数据，以深圳大学的学生为被试群体。为防止过度的天花板效应，每位被试会通过两天的行为实验，筛选出能对被试的行为表现产生较大干扰的四个偏转角度，用于调整脑电实验的偏转参数。在脑电实验中被试共需完成两个任务。任务一中，被试完成一个在记忆维持期间呈现不同类型干扰的视觉工作记忆任务，以此探讨被试在处理不同种类的干扰时处理方式。此外，为探究干扰与视觉刺激表征有何差异，被试还需完成一个视觉刺激任务，进而对比作为干扰时刺激的表征究竟如何变化。总体框架图如图 1 所示。

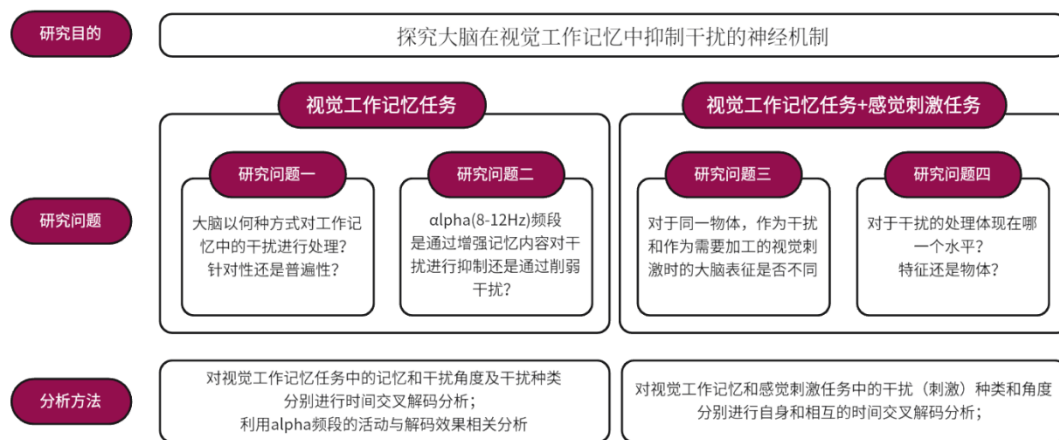


图 1 研究框架图

2 研究目的和假设

2.1 研究问题一：大脑在工作记忆中对预期干扰的处理方式

先前研究发现工作记忆对干扰具有显著抵抗力，能够保护与目标相关的信息不受到毁灭性的损害。但目前的研究并没有探讨大脑在工作记忆中究竟是以何种方式对干扰进行处理的，面对不同类型的干扰是能够进行针对性的处理，还是有一个普遍化的处理机制。本实验采集被试在应对不同类型的工作记忆维持阶段可预期的干扰的脑电信号，采用时间交叉解码分析，结合前人研究发现当我们对干扰投入不同程度的注意力时记忆表现受干扰程度会有所不同(Rademaker & Serences, 2024)，面对不同难度的预期干扰，也会表现出 alpha 振荡的相位和激活上的差异(Bonnefond & Jensen, 2012)，即对于不同难度的干扰大脑似乎使用一种灵活的方式来进行应对，因此我们预计在本实验中或许也能观察到大脑在工作记忆中使用一种灵活的即有针对性方式对干扰进行处理。

2.2 研究问题二：Alpha 活动的增强是对干扰的抑制还是对记忆内容的增强？

先前的很多实验已经明确了 alpha 频段在工作记忆维持期间对预期干扰的抑制作用，但目前尚不清楚，alpha 活动的“抑制作用”究竟是作用在提高记忆内容方面还是干扰方面。由于研究发现在早期 alpha 活动表现为对线索指向位置的选择性增强，而晚期 alpha 活动表现为对线索指向位置的

抑制(Zhao et al., 2023)。基于此我们预计如果能在维持期间观察到 alpha 的增强, 则其早期发现的 alpha 可能更多的作用于增强记忆内容即由刺激诱发, 而晚期的 alpha 活动增强则更多作用于对干扰的抑制。

2.3 研究问题三: 对干扰的表征和对视觉刺激的表征之间是否存在差异?

了解干扰如何在记忆维持期间和记忆内容共存, 有助于我们深入理解大脑对于记忆的存储、提取等一系列过程的调控机制。先前研究发现, 在记忆维持期间呈现干扰, 会增加记忆表征的动态性 (Degutis et al., 2024)。我们预计当干扰与记忆内容共存时, 大脑不止对记忆内容有适应性编码, 还会启用一系列复杂的神经机制来对干扰进行处理和调节, 即把同一个物体当作干扰和视觉刺激时的表征会存在不同。

2.4 研究问题四: 如果是对干扰进行抑制是在哪一个层面? 物体还是特征, 在每个层面是以何种方式进行抑制的?

以往研究利用时间交叉解码分析, 用记忆角度作为训练集, 干扰角度为测试集, 结果发现, 两者相互的解码效果显著低于记忆角度自身解码, 即干扰的角度表征和记忆信息的角度表征存在不同 (Degutis et al., 2024), 此外, 我们预计在研究问题三中能够观察到干扰和视觉刺激表征的差异, 因此我们推测, 在视觉工作记忆中对于干扰的抑制发生在物体和特征两个层面, 但是大脑对两者的抑制方式可能存在不同。

3 研究方法

3.1 被试

本研究共招募了 33 名健康的年轻被试, 其中有 3 名被试因脑电数据过差被排除在外。最终保留了 30 名被试(男生 15 人, 年龄范围为 18-25 岁, $M \pm SD_{\text{年龄}} = 21.47 \pm 2.07$)纳入后续分析。每人完成两次的行为实验和一次脑电配合眼动实验, 参与者均为右利手, 视力或矫正视力正常。本研究程序都已获得深圳大学伦理委员会的批准, 所有被试在实验前均已签署书面的知情同意书。

3.2 测试环境

测试期间, 参与者坐在灯光昏暗的房间里。程序由 MATLAB 生成, 并在分辨率 2560×1440 , 刷新率 240Hz 的显示器上呈现。参与者坐在距离显示器约 102 厘米的地方, 通过电脑键盘上的按键完成实验任务。

3.3 实验设计

3.3.1 行为任务

行为任务旨在筛选出对被试具有较大干扰的四个偏转角度, 用以调整脑电实验干扰角度参数。

任务示意图如图 2 所示。实验分为光栅类、移动点类、线条类(以上三种为干扰类)和注视点类四种类型, 在每组实验开始前, 会告知被试当前组要完成的实验类型, 被试明确实验类型后, 摁下空格键开始实验。每个试次共包括三个阶段: 编码、维持和回忆。在编码过程中, 在屏幕中心依次呈现两个大小为 $4^\circ \times 0.4^\circ$ 的线条, 每个线条呈现时间为 150ms, 两个线条之间的间隔时间为 1000ms, 被试需要记忆线条的角度及对应出现的顺序; 在维持阶段, 2000ms 的注视点后根据提示类型, 在屏

幕中心呈现 500ms 具有偏转角度的光栅、移动点、线条或注视点，随后呈现 1500ms 注视点后进入回忆阶段；回忆阶段，在屏幕中心呈现提示，即数字“1”或“2”，提示被试当前要回忆哪一个线条，被试通过操作键盘左右键复原提示线条的角度，调整到在正确角度后，摁下空格键进行提交，回忆时间不超过 3000ms。如果被试没有在 3000ms 的最大反应时间内进行提交或提交的角度与目标角度偏差超过 $\pm 15^\circ$ 则呈现一个 500ms 的红色注视点反馈，反之，呈现 500ms 的绿色注视点反馈。

在实验前，会提示被试尽量减少眨眼次数，以免错过刺激物的呈现。整个过程要求被试始终注视中心注视点并忽略干扰。每名被试分两天完成 32 组实验，其中四种实验类型随机出现，每种类型出现 8 次，每组实验包含 24 个试次。被试所要回忆的线条（目标线条）顺序在 32×24 个试次中平均且随机出现，目标线条的角度从 20° - 160° 的均匀分布中随机选取，每个角度出现的次数完全相同，为防止语言编码，每次呈现时会加上一个较小的随机抖动($\pm 1^\circ$ - 5°)。非目标线条角度则从，步长为 1° 范围为 1° - 180° 的均匀分布中随机选取，其角度与目标角度至少相差 30° ，与干扰角度至少相差 10° 。干扰角度相较于目标角度偏转 $\pm 10^\circ$ - 80° (步长为 10°)，随机且均匀的抽取偏转角度与目标角度结合形成干扰角度。三种干扰条件下的干扰角度完全相同。

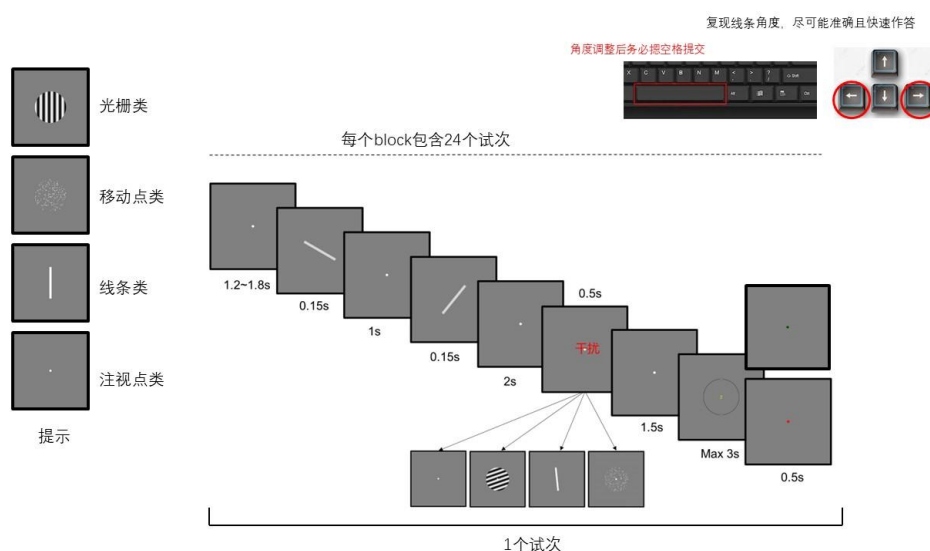


图 2 视觉工作记忆任务

3.3.2 脑电任务

(1) 视觉工作记忆任务

该任务旨在探究大脑对不同种类的干扰的抑制机制，并捕捉由干扰所带来的行为偏差。该任务与行为任务的流程基本相同，仅在干扰角度的设置上存在差异。

在脑电实验中，每名被试的干扰偏转角度取自行为实验结果，选自能对被试产生较大干扰的四个偏转角度，即被试产生较大反应误差的四个偏转角度。每名被试完成 16 组实验，其中四种实验类型随机出现，每种类型出现 4 次，每组实验包含 24 个试次。视觉工作记忆任务在行为和脑电实验中的参数设置如下表。

表 1 视觉工作记忆任务参数设置

	第一天和第二天	第三天
实验类型	行为实验	脑电+眼动实验
目标角度	20°-160°步长为 20°共 8 种(抖动±1°-5°)	
非目标角度	1°-180°步长为 1°	
干扰偏转角度	10°-80°步长为 10°共 8 种	根据行为实验选出 4 个能起到较大干扰作用的偏转角度

（2）视觉刺激任务

除了主要的工作记忆任务，为了对比干扰和视觉刺激表征之间的差异，我们还收集了被试完成视觉刺激任务时的脑电数据。

任务示意图如图 3 所示，视觉刺激任务包含光栅、移动点和线条三种实验类型。每组实验开始之前会提示被试当前的实验类型，被试明确实验类型后，摁下空格键开始实验。在每次试验中，首先会给被试呈现 1.9-2.2s 的注视点，之后根据提示类型呈现 0.5s 的具有角度的光栅、移动点或线条，当被试判断当前呈现的角度为垂直或水平时，摁下键盘左键进行反应，在当前角度呈现开始到下一个角度呈现前，反应均为有效。

整个过程要求被试始终注视中心点。视觉刺激任务中所呈现的所有角度除 21 个 0°和 21 个 90°外，其余角度与工作记忆任务中的干扰角度完全相同。每名被试共完成 6 组试验，每组试验包含 55 个试次。

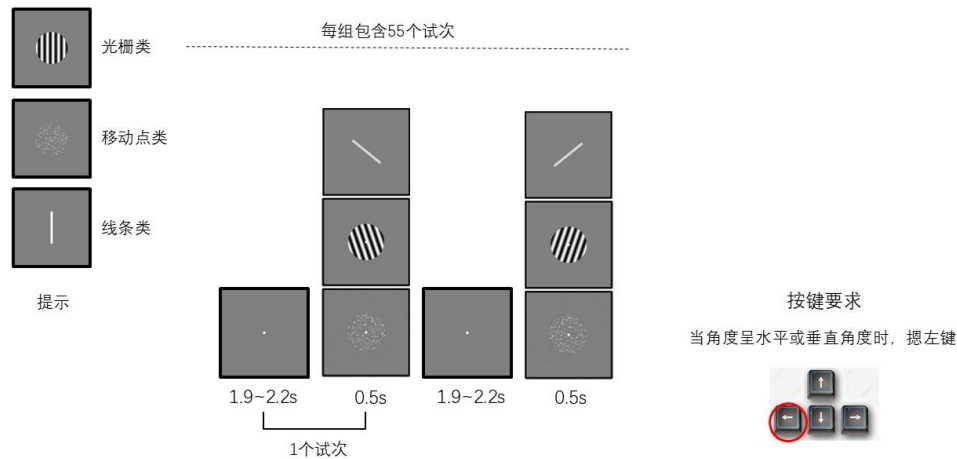


图 3 视觉刺激任务

4 初步结果

4.1 行为结果

在进行分析之前，首先将逆时针干扰试验的误差数据进行符号翻转，并将其与顺时针干扰试验相结合，形成一个单一干扰方向的误差分布，并与每个参与者无干扰条件下的误差分布进行比较。

计算了干扰和无干扰条件下平均误差之间 95% 的置信区间(Lorenc et al., 2018)。结果发现, 三种干扰条件下干扰的吸引力偏差以顺时针移位的形式出现(光栅: $M = 0.648^\circ$, 95% CI (0.011, 1.284); 移动点: $M = 0.705^\circ$, 95% CI (0.030, 1.381); 线条: $M = 0.857^\circ$, 95% CI (0.019, 1.528))。这表明平均行为反应向干扰物方向偏转。在这个粗略的分析之后进行了一个更具体的基于模型的分析, 以检查参与者的哪些参数受干扰的影响。使用 MATLAB 中的 MemToolbox(Suchow et al., 2013), 分别对四种实验条件进行模型拟合, 对平均偏差、标准差和猜测率三个参数进行估计。

配对样本 t 检验显示(光栅: $t_{(29)} = 2.172, p = 0.038$; 移动点: $t_{(29)} = 2.331, p = 0.027$; 线条: $t_{(29)} = 2.486, p = 0.019$), 干扰条件均表现出向干扰物方向的显著正偏转(图 4)。三个干扰条件之间的反应偏向无显著差异(重复测量方差分析, $F(2,87) = 0.07, p = 0.935$)。干扰物对反应猜测率(重复测量方差分析, $F(3,116) = 1.3, p = 0.276$)和标准差(重复测量方差分析, $F(3,116) = 0.2, p = 0.893$)之间没有显著差异。

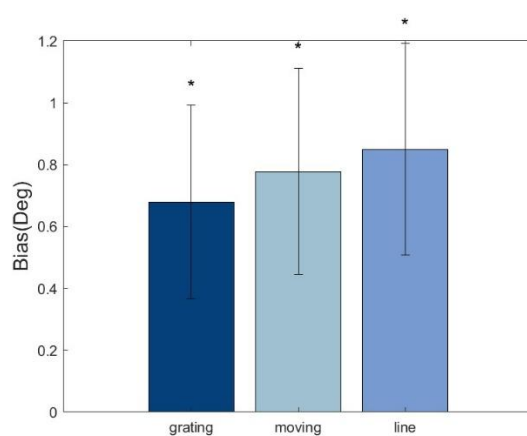


图 4 偏向干扰的反应偏差

4.2 ERP 结果

为检查实验设置是否正确, 我们对视觉工作记忆任务和感觉刺激任务分别进行了 ERP 分析(图 5), 结果发现在干扰或视觉刺激出现后均发现了一个相应的 ERP 成分, 表明实验设置正确, 此外, 我们观察到同一类物体在作为干扰和视觉刺激时所诱发的 ERP 成分似乎存在不同, 之后将进一步对两任务下的物体表征进行解码分析, 探究两者表征之间是否存在差异。

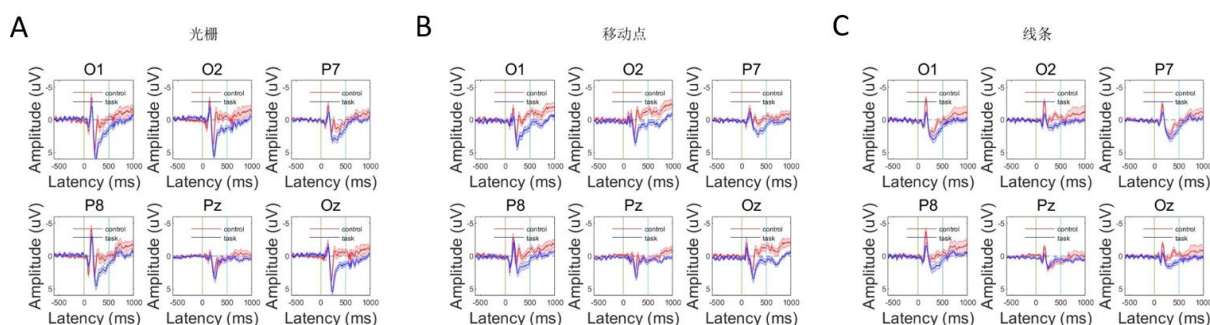


图 5 ERP 分析结果

三、已有的研究或实验实践基础、已具备的研究或实验实践条件（包括文献资料及主要实验仪器设备准备情况等），对其它单位的协作要求；论文总工作量（估计），论文初稿的进度及预期目标或结果。

1 进度安排

准备阶段：2024 年 4 月-2024 年 7 月 阅读文献，确定研究主题，完成实验设计及预实验；

实施阶段：2024 年 7 月-2025 年 1 月 采集正式实验被试，对数据结果进行初步整理分析；

结果阶段：2024 年 9 月-2025 年 5 月 对实验数据进行整理分析并进行解释

2025 年 6 月-2025 年 12 月 进行论文撰写，完成论文初稿并进行修改

2026 年 1 月-2026 年 3 月 完成论文终稿撰写

2 已进行的科研成果

- （1）目前已完成所有被试的招募工作；
- （2）数据处理方面已完成所有被试的脑电预处理工作；
- （3）利用多变量模式分析已获得初步实验结果。

可加附页。

四、主要的参考文献

- Baddeley, A. (1986). *Working memory*. Clarendon Press/Oxford University Press.
- Baddeley, A. (1992). Working Memory. *Science*, 255(5044), 556–559. <https://doi.org/doi:10.1126/science.1736359>
- Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). *Working Memory* (pp. 47–89).
- Bettencourt, K. C., & Xu, Y. (2016). Decoding the content of visual short-term memory under distraction in occipital and parietal areas. *Nat Neurosci*, 19(1), 150–157. <https://doi.org/10.1038/nn.4174>
- Bonnefond, M., & Jensen, O. (2012). Alpha oscillations serve to protect working memory maintenance against anticipated distracters. *Curr Biol*, 22(20), 1969–1974. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.08.029>
- Bonnefond, M., & Jensen, O. (2024). The role of alpha oscillations in resisting distraction. *Trends in Cognitive Sciences*, S1364-6613(24)00295-X. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2024.11.004>
- Degutis, J. K., Weber, S., Soch, J., & Haynes, J.-D. (2024). Neural dynamics of visual working memory representation during sensory distraction. *bioRxiv*, 2024.04. 12.589170.
- Ester, E., & Weese, R. (2023). Temporally Dissociable Mechanisms of Spatial, Feature, and Motor Selection during Working Memory-guided Behavior. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 35(12), 2014–2027. https://doi.org/10.1162/jocn_a_02061
- Haegens, S., Luther, L., & Jensen, O. (2012). Somatosensory anticipatory alpha activity increases to suppress distracting input. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 24(3), 677–685. https://doi.org/10.1162/jocn_a_00164
- Hallenbeck, G. E., Sprague, T. C., Rahmati, M., Sreenivasan, K. K., & Curtis, C. E. (2021). Working memory representations in visual cortex mediate distraction effects. *Nat Commun*, 12(1), 4714. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24973-1>
- Händel, B. F., Haarmeier, T., & Jensen, O. (2011). Alpha Oscillations Correlate with the Successful Inhibition of Unattended Stimuli. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 23(9), 2494–2502. <https://doi.org/10.1162/jocn.2010.21557>
- Harrison, S. A., & Tong, F. (2009). Decoding reveals the contents of visual working memory in early visual areas. *Nature*, 458(7238), 632–635. <https://doi.org/10.1038/nature07832>
- Itthipuripat, S., Ester, E. F., Deering, S., & Serences, J. T. (2014). Sensory Gain Outperforms Efficient Readout Mechanisms in Predicting Attention-Related Improvements in Behavior. *The Journal of Neuroscience*, 34(40), 13384–13398. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2277-14.2014>
- Kamkar, S., Moghaddam, H. A., & Lashgari, R. (2018). Early Visual Processing of Feature Saliency Tasks: A Review of Psychophysical Experiments. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 12, 54. <https://doi.org/10.3389/fnsys.2018.00054>
- Li, D., Hu, Y., Qi, M., Zhao, C., Jensen, O., Huang, J., & Song, Y. (2023). Prioritizing flexible working memory representations through retrospective attentional strengthening. *NeuroImage*, 269, 119902. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2023.119902>
- Lorenc, E. S., Mallett, R., & Lewis-Peacock, J. A. (2021). Distraction in Visual Working Memory: Resistance is Not Futile. *Trends Cogn Sci*, 25(3), 228–239. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2020.12.004>
- Lorenc, E. S., Sreenivasan, K. K., Nee, D. E., Vandenbroucke, A. R. E., & D’Esposito, M. (2018). Flexible Coding of Visual Working Memory Representations during Distraction. *J Neurosci*, 38(23), 5267–5276. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3061-17.2018>
- McKeefry, D. J., Burton, M. P., & Vakrou, C. (2007). Speed selectivity in visual short term memory for motion. *Vision Research*, 47(18), 2418–2425. <https://doi.org/10.1016/j.visres.2007.05.011>
- Nemes, V. A., Whitaker, D., Heron, J., & McKeefry, D. J. (2011). Multiple spatial frequency channels in human visual perceptual memory. *Vision Research*, 51(23–24), 2331–2339. <https://doi.org/10.1016/j.visres.2011.09.003>
- Poch, C., Valdivia, M., Capilla, A., Hinojosa, J. A., & Campo, P. (2018). Suppression of no-longer relevant information in Working Memory: An alpha-power related mechanism? *Biological Psychology*, 135, 112–116. <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2018.03.009>
- Rademaker, R. L., Chunharas, C., & Serences, J. T. (2019). Coexisting representations of sensory and mnemonic information in human visual cortex. *Nat Neurosci*, 22(8), 1336–1344. <https://doi.org/10.1038/s41593-019-0428-x>

- Rademaker, R. L., & Serences, J. T. (2024). Manipulating attentional priority creates a trade-off between memory and sensory representations in human visual cortex. *bioRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2024.09.16.613302>
- Serences, J. T., Ester, E. F., Vogel, E. K., & Awh, E. (2009). Stimulus-specific delay activity in human primary visual cortex. *Psychol Sci*, 20(2), 207–214. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02276.x>
- Sghirripa, S., Graetz, L., Merkin, A., Rogasch, N. C., Ridding, M. C., Semmler, J. G., & Goldsworthy, M. R. (2021a). The Role of Alpha Power in the Suppression of Anticipated Distractors During Verbal Working Memory. *Brain Topography*, 34(1), 102–109. <https://doi.org/10.1007/s10548-020-00810-4>
- Sreenivasan, K. K., Gratton, C., Vytlačil, J., & D’Esposito, M. (2014). Evidence for working memory storage operations in perceptual cortex. *Cogn Affect Behav Neurosci*, 14(1), 117–128. <https://doi.org/10.3758/s13415-013-0246-7>
- Suchow, J. W., Brady, T. F., Fougner, D., & Alvarez, G. A. (2013). Modeling visual working memory with the MemToolbox. *Journal of Vision*, 13(10), 9. <https://doi.org/10.1167/13.10.9>
- Thut, G., Nietzel, A., Brandt, S. A., & Pascual-Leone, A. (2006). Alpha-band electroencephalographic activity over occipital cortex indexes visuospatial attention bias and predicts visual target detection. *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 26(37), 9494–9502. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0875-06.2006>
- van Moorselaar, D., Daneshtalab, N., & Slagter, H. A. (2021). Neural mechanisms underlying distractor inhibition on the basis of feature and/or spatial expectations. *Cortex; a Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior*, 137, 232–250. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.01.010>
- Worden, M. S., Foxe, J. J., Wang, N., & Simpson, G. V. (2000). Anticipatory biasing of visuospatial attention indexed by retinotopically specific alpha-band electroencephalography increases over occipital cortex. *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 20(6), RC63. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.20-06-j0002.2000>
- Yu, Q., & Shim, W. M. (2017). Occipital, parietal, and frontal cortices selectively maintain task-relevant features of multi-feature objects in visual working memory. *Neuroimage*, 157, 97–107. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.05.055>
- Zhao, C., Kong, Y., Li, D., Huang, J., Kong, L., Li, X., Jensen, O., & Song, Y. (2023). Suppression of distracting inputs by visual-spatial cues is driven by anticipatory alpha activity. *PLoS Biol*, 21(3), e3002014. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002014>

指导教师签字：

年 月 日

可加附页。

硕士学位论文工作计划表

姓名		王可心	开题报告日期	2025 年 3 月 19 日
论文题目		大脑在视觉工作记忆中抑制干扰的机制		
预计工作进度	序号	工作内容及预期目标		起止时间
	1	论文工作全过程		2024 年 4 月-2026 年 3 月
	2	文献资料综合分析		2024 年 4 月-2024 年 8 月
	3	在学科组做选题报告		2024 年 9 月
	4	实验或实践准备（含设备、材料和试件加工等）		2024 年 7 月-2024 年 9 月
	5	实验或实践		2024 年 9 月-2025 年 2 月
	6	向导师、学科组作阶段性研究成果汇报		2025 年 3 月-2025 年 5 月
	7	撰写学位论文		2025 年 9 月-2026 年 3 月
	8	研究生在学科组汇报论文撰写情况；导师介绍研究生学习的全面情况和对学位论文的意见。		2026 年 1 月-2026 年 3 月
	9	论文完成，申请论文答辩		2026 年 3 月-2026 年 5 月
	10	论文印刷，聘请评阅人评阅论文。		2026 年 3 月-2026 年 5 月
	11	论文答辩		2026 年 6 月
备注				

硕士学位论文开题论证报告

报告人姓名	王可心	专业	心理学
论文题目	大脑在视觉工作记忆中抑制干扰的机制		
指导教师意见： （请对论文选题的理论意义或学术价值，拟研究内容以及预期研究结果的创新性，拟采用的研究方法和手段的科学性和可行性等给出具体意见） 指导教师（签名）：年 月 日			
评审小组意见： （请对论文选题的理论意义或学术价值，拟研究内容以及预期研究结果的创新性，拟采用的研究方法和手段的科学性和可行性等给出总体评价意见） 评审小组负责人（签名）：年 月 日			
评审结果：通过（ ） 不通过（ ）			
学院审批意见： 学院负责人（签名）：（公章） 年 月 日			

深圳大学研究生学位论文开题报告专家评价表

姓名	王可心	学号	2300552035	专业	心理学
论文题目	大脑在视觉工作记忆中抑制干扰的机制				
评价项目	评价标准				评价等级 (在对应的评价标准后打“√”)
论文选题	选题聚焦自然科学、工程技术或人文社科前沿的程度，具有的创新性或创造性、理论意义或实际应用价值等。				优 () 良 () 中 () 差 ()
文献综述和写作规范	文献综述反映本学科领域研究现状和前沿动态的全面性、客观性及准确性等；开题报告中文字、图表、文献引用的准确规范性等。				优 () 良 () 中 () 差 ()
研究内容和方案设计	拟研究内容的独创性、科学性，拟研究思路、方案及研究进度安排的合理性、可行性，预期研究目标的可见性、准确性、以及与论文选题的匹配性等。				优 () 良 () 中 () 差 ()
已有基础和研究进展	已掌握理论知识的扎实性、深入性，已接受科研或实践训练的完整性、全面性，已有研究或实践基础的扎实性、以及对后续研究工作的支撑等。				优 () 良 () 中 () 差 ()
开题报告和答辩情况	对选题意义、研究目标、研究内容、研究方案、研究进展、研究期望等的报告及答辩情况，是否思路清晰、逻辑严谨、理解深刻、表达准确。				优 () 良 () 中 () 差 ()
综合评价	请在您认为合适的等级前打“√”： () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 专家签名： 年 月 日				

（注：本表每位评审专家一份，每份均需附在论证报告之后一并提交。）